Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad
CURSO: 2023-2024
ASIGNATURA: **FÍSICA**

upna
Universidad Pública de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

ELIJA CUATRO EJERCICIOS DE LOS OCHO PROPUESTOS

1. Un satélite orbita alrededor de la Luna en una órbita circular. En esa órbita, el valor de la gravedad es 1/5 de su valor en la superficie lunar.
   a) Hallar el radio de la órbita. *(0,75 puntos)*
   b) ¿Cuál será el periodo del satélite? *(0,75 puntos)*
   c) ¿Cuál sería la energía total del satélite si su masa es de *5.000 kg*? *(1 punto)*

Datos: $R_{Luna} = 1.740\ km$; $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ Nm^2kg^{-2}$; $M_{Luna} = 7{,}35 \cdot 10^{22}\ kg$

2. Una muestra radiactiva disminuye de 10^5 a $7{,}72 \cdot 10^4$ núcleos en *3 días*. Hallar:
   a) La constante radiactiva y el periodo de semidesintegración. *(1 punto)*
   b) La actividad de la muestra transcurridos *10 días* desde que tenía 10^5 núcleos. *(1 punto)*
   c) La muestra a estudio es $^{131}_{53}I$ y se desintegra transformándose en $^{131}_{54}Xe$. Indica el tipo de desintegración. Escríbela. *(0,5 puntos)*

3. (A) Definición de superficies equipotenciales y relación con las líneas de campo para el campo eléctrico. Dibujo (para una única carga). Trabajo en una superficie equipotencial. *(1 punto)*

   (B) En un punto del espacio, $x = 1\ m$, el potencial eléctrico tiene un valor de *100 V*, mientras que en $x = 10\ m$ el potencial vale *1.000 V*. El campo eléctrico es constante y su dirección coincide con el eje OX.

   a) Hallar el módulo y sentido del campo eléctrico. *(0,5 puntos)*
   b) Razonar en qué punto de los dos anteriores debemos abandonar a un electrón para que se dirija al otro. ¿Con qué velocidad llegará? *(1 punto)*

Datos: $m_{electrón} = 9{,}1 \cdot 10^{-31} kg$; $q_{electrón} = -1{,}6 \cdot 10^{-19}\ C$

4. (A) Explicar la refracción y enunciar sus leyes. *(1 punto)*

   (B) Un recipiente con la superficie abierta al aire contiene una capa de aceite ($n = 1{,}45$) que flota en agua ($n = 1{,}33$). Un rayo de luz, de longitud de onda *650 nm*, incide desde el aire sobre el aceite con un ángulo de *40º* con respecto a la normal.

   a) ¿Cuál es la velocidad del rayo en el aceite y en el agua? *(0,25 puntos)*
   b) ¿Cuál es la longitud de onda del rayo en el aceite y en el agua? *(0,25 puntos)*
   c) Hallar el ángulo de refracción del rayo al atravesar la superficie aceite-agua. *(0,5 puntos)*
   d) Hallar el ángulo límite en la superficie aceite-agua. *(0,5 puntos)*

Datos: $c = 3 \cdot 10^8\ m/s$; $n_{aire} = 1$.

5. Una onda plana longitudinal y armónica se propaga en sentido positivo del eje X con una velocidad de *2,5 km/s*, siendo su longitud de onda *20 cm*. En el punto $x = 0$ la elongación es máxima en el instante $t = 4 \cdot 10^{-5}$ *s* y su valor es *0,5 mm*. Hallar:

   a) Expresión matemática de la onda. *(1,5 puntos)*

   b) Elongación, velocidad y aceleración en el punto $x = 1$ *m* en el instante $t = 4 \cdot 10^{-5}$ *s*. *(1 punto)*

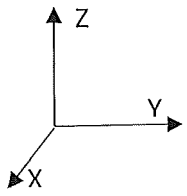
6. Tres conductores rectilíneos (A, B y C) de grosor despreciable, muy largos y paralelos entre sí están situados en el plano XY, como indica la figura. La distancia entre A y B es de *2 cm* y entre B y C *1 cm*. Las corrientes que pasan por A y B son *12 A* y *8 A* respectivamente, con el sentido marcado en el dibujo (conductor A hacia fuera del papel, conductor B hacia dentro). El punto P está a una distancia de *3 cm* del conductor A.

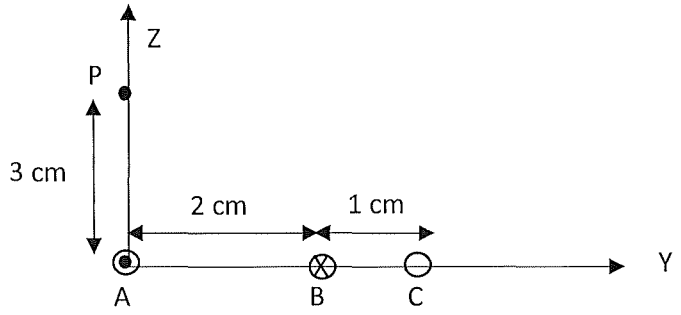
   a) Hallar y dibujar el campo magnético que crea el conductor A en el punto P. *(0,5 puntos)*

   b) Hallar y dibujar el campo magnético que crean A y B en el punto medio entre ambos conductores. *(1 punto)*

   c) Hallar el valor y el sentido de la corriente en C para que el campo magnético en el punto medio entre los conductores A y B sea nulo. *(1 punto)*

Dato: $\mu_o = 4\pi \cdot 10^{-7}\ T\ m\ A^{-1}$





7. (A) El sonido. Intensidad sonora y nivel de intensidad sonora. Definición y unidades. *(1,25 puntos)*

   (B) En un concierto de música, el cantante da un grito de modo que se registra un nivel de intensidad sonora de *120 dB* a una distancia de *1 m*. Calcular:

   a) Intensidad del sonido a esa distancia. *(0,5 puntos)*

   b) La potencia del sonido emitido. *(0,25 puntos)*

   c) El nivel de intensidad sonora registrado a *10 m* de distancia. *(0,5 puntos)*

Dato: $I_o = 1{,}0 \cdot 10^{-12}\ Wm^{-2}$

8. Analogías y diferencias entre los campos eléctrico y gravitatorio. *(2,5 puntos)*